

Riesgo clínico cardiovascular: qué mueve realmente la sospecha diagnóstica

Informe para la dirección médica · Análisis probabilístico sobre 297 pacientes (Cleveland, UCI ML Repository)

Lo que encontramos

Analizamos 297 pacientes referidos a angiografía coronaria para responder una pregunta operativa: **qué información justifica derivar a un paciente a estudio invasivo**. Tres hallazgos cambian la práctica actual.

- 1. El triaje por intensidad del dolor está invertido.** Los pacientes **asintomáticos** presentan enfermedad en el **72.5%** de los casos, frente al 18.4% de quienes reportan angina atípica — y muy por encima de la probabilidad basal de 46.1%. Priorizar por síntoma reportado ordena la fila al revés.
- 2. El colesterol aislado no discrimina.** La divergencia KL entre enfermos y sanos es de **0.0657 bits** para colesterol, frente a **0.6409 bits** para la depresión del segmento ST: **9.8 veces menos poder de separación**. La variable de mayor reputación clínica es la de menor utilidad para esta decisión.
- 3. Tres preguntas de bajo costo superan a un laboratorio.** Combinando angina por ejercicio, vasos obstruidos y prueba de talio, la sospecha pasa de **46.1% a 97.7%** — y el resultado es idéntico sin importar el orden en que lleguen los resultados.

Evidencia cuantitativa — los 11 conceptos

Concepto	Resultado	Qué significa para la institución
Prob. condicional	$P(D cp=4) = 0,7254$ $P(D cp=2) = 0,1837$	El grupo sin dolor característico concentra el riesgo: isquemia silente, típica en diabéticos con neuropatía.
Teorema de Bayes	prior 0,4613 → posterior 0,7629 $LR^+ = 3,758$	Separa lo que es propiedad de la prueba (sensibilidad 54.0%, falsos positivos 14.4%) de lo que es propiedad de la población. La prueba es reutilizable en sedes con otro perfil de paciente.
Verosimilitud	AIC Log-Normal 1702,0 vs. Normal 1732,1 ($\Delta = 30,1$)	El colesterol tiene cola derecha asimétrica: asumir normalidad subestima los casos extremos (hasta 564 mg/dl).
MLE	$\hat{\mu}_{sanos} = 243,49$; $\hat{\mu}_{enfermos} = 251,85$ mg/dl	Diferencia de apenas 8.4 mg/dl entre grupos: primera señal de que el colesterol no separa poblaciones.
Distribuciones param.	sex→Bernoulli(0.677); cp→Categorica(4); cho1→Log-Normal; thalach→Gaussiana	Cada familia se justifica por soporte (binario/categorico) o por evidencia empírica (AIC, asimetría, QQ-plot).
Esperanza y varianza	$E[thalach]$: 158,58 vs. 139,11 lpm Var: 362,65 vs. 515,77 (+42%)	La enfermedad no solo baja el techo cardíaco: lo vuelve impredecible. Por eso thalach sirve para descartar, no para confirmar.
Independencia	$\chi^2 = 21,85$, $p = 2,9 \times 10^{-6}$ $P(D hombre) = 0,557$ vs. 0,260	Sexo y enfermedad no son independientes. Un umbral único subdiagnostica a las mujeres.
Correlación	$r(oldpeak, slope) = 0,579$	Multicolinealidad: ambas miden el segmento ST. Es la misma información contada dos veces.
Prior y posterior	0,4613 → 0,9770 (3 pruebas) idéntico en ambos órdenes	El orden de llegada de los resultados no altera la conclusión: en odds, Bayes es un producto y el producto es conmutativo.
Entropía	$H(target) = 0,9957$ bits $H(target cp) = 0,7985$ bits	Preguntar por el tipo de dolor — sin equipo ni laboratorio — elimina 0.1972 bits , el 19.8% de la incertidumbre diagnóstica.
Entropía cruzada	test = 0,2944 nats vs. baseline 0,6910	El modelo reduce la incertidumbre un 57.4% sobre no saber nada. Exactitud en prueba: 83.3%.
Divergencia KL	cho1 = 0,0657 bits oldpeak = 0,6409 bits	Ranking de poder discriminante: oldpeak > thalach (0.5555) > age (0.2716) > trestbps (0.0699) > cho1.

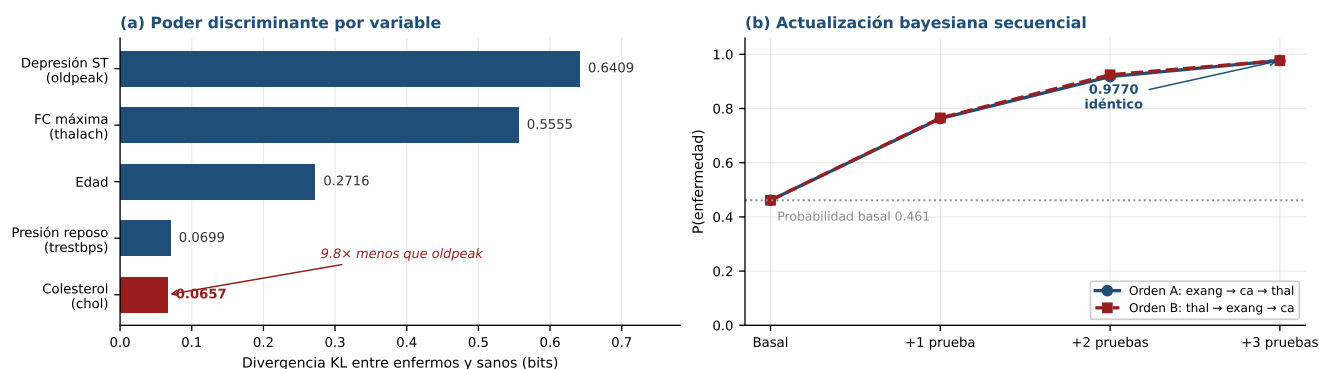


Figura 1. (a) El colesterol es la variable con menor poder de separación entre enfermos y sanos, 9.8 veces por debajo de la depresión del segmento ST. (b) Partiendo de la probabilidad basal, tres pruebas elevan la sospecha a 97.7%; las rutas intermedias difieren según el orden de evaluación, pero el resultado final es idéntico porque en odds la actualización bayesiana es un producto de razones de verosimilitud.

Recomendaciones accionables

1. **Redefinir el criterio de derivación a cateterismo.** Reemplazar la priorización por intensidad del dolor reportado por un puntaje objetivo que combine tipo de dolor (con el asintomático marcado como *alto riesgo*, no bajo), angina inducida por ejercicio y depresión del segmento ST. Los tres se obtienen en la consulta o la prueba de esfuerzo, sin laboratorio adicional.
2. **Retirar el colesterol sérico del algoritmo de triaje.** Con $KL = 0,0657$ bits, no aporta capacidad de separación para decidir quién va a estudio invasivo hoy. Su valor clínico permanece intacto en el manejo del riesgo a largo plazo — son dos decisiones distintas y no deben compartir criterio.
3. **Calibrar los umbrales por sexo.** La diferencia de 29.7 puntos porcentuales en prevalencia entre hombres y mujeres ($\chi^2 = 21,85$, $p < 10^{-5}$) implica que un punto de corte único traslada el error diagnóstico hacia las mujeres. Recomendamos umbrales diferenciados y auditoría semestral de tasa de derivación por sexo.
4. **Formalizar la actualización secuencial en el registro clínico.** Documentar la probabilidad tras cada prueba — no solo el resultado final — permite detener el proceso diagnóstico cuando la sospecha ya es concluyente, evitando pruebas redundantes y costos innecesarios.

Limitaciones que condicionan el uso de estas cifras

1. **La probabilidad basal de 46.1 % no es prevalencia poblacional.** Cleveland es una muestra de pacientes *ya referidos a angiografía*, es decir, filtrados por sospecha clínica previa. La prevalencia en población general está en el orden del 5–10 %. **Todos los posteriores de este informe aplican únicamente a pacientes que ya pasaron ese filtro**, no a consulta general. Aplicarlos a población abierta sobreestimaría el riesgo de forma severa.
2. **El posterior de 97.7 % debe leerse como cota superior.** La actualización secuencial asume independencia condicional de las tres pruebas dado el diagnóstico. Ese supuesto es cuestionable: `exang`, `ca` y `thal` miden facetas correlacionadas de la misma isquemia subyacente, como confirma $r(\text{oldpeak}, \text{slope}) = 0,579$. Multiplicar las razones de verosimilitud como si fueran independientes **sobreestima la certeza**.
3. **El tamaño muestral limita la validación.** Con $n = 297$ y una partición 80/20, el conjunto de prueba tiene 60 pacientes. La entropía cruzada de prueba (0.2944) resultó menor que la de entrenamiento (0.3642), lo que refleja ruido de muestreo y no un mérito del modelo. Antes de cualquier despliegue se requiere validación cruzada y replicación en cohorte propia de la red.
4. **Sensibilidad a la discretización.** La divergencia KL depende del número de intervalos: para colesterol varía entre 0.0237 (5 bins) y 0.1855 (20 bins). La conclusión es robusta porque incluso en el escenario más favorable el colesterol queda por debajo de `oldpeak` medido con 10 bins (0.6409). Se aplicó suavizado de Laplace para evitar divergencias infinitas por intervalos vacíos.
5. **Base única y contexto temporal.** Se usó exclusivamente la base de Cleveland; las bases de Hungría y Suiza del mismo repositorio codifican el colesterol no medido como 0, lo que habría contaminado la estimación por máxima verosimilitud. Los datos corresponden a 1988, previos a la generalización de estatinas y angioplastia primaria.

Anexo — Trazabilidad del análisis

Elemento	Especificación
Fuente	Heart Disease Data Set, base de Cleveland. Janosi, Steinbrunn, Pfisterer & Detrano (1989), UCI ML Repository ID 45. Licencia CC BY 4.0.
Muestra	303 registros originales; 6 eliminados por datos ausentes en <code>ca</code> (4) y <code>thal</code> (2). Muestra final: $n = 297$ (160 sin enfermedad, 137 con enfermedad).
Variable objetivo	<code>num</code> binarizada: ausencia (0) vs. presencia (≥ 1), correspondiente a la decisión clínica de derivar o no.
Razones de verosimilitud	<code>exang</code> =1: $LR^+ = 3,758$ · <code>ca</code> >0: 3,466 · <code>thal</code> =7: 3,806. Producto combinado: $\times 49,6$ sobre los <i>odds</i> iniciales.
Modelo	Regresión logística con estandarización, <code>max_iter</code> =2000, partición estratificada 80/20, <code>random_state</code> =42.
Reproducibilidad	Notebook <code>proyecto_heart_disease.ipynb</code> . Todas las cifras de este informe se generan al ejecutarlo de principio a fin.